제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 제안서

# PV5 GroundWatch

## PV5 지하안전 순찰차

같은 길을 반복해서 보고,
구멍이 되기 전의 변화를 찾습니다.




TEAM

**한 명이라도 살릴 수 있다면**


2026. 10

2025. 3. 24 · 서울 강동구 명일동

# 도로가 무너지기까지

# 1~2분

**22m × 18m** — 붕괴 규모 (길이 × 폭)

**16m** — 깊이

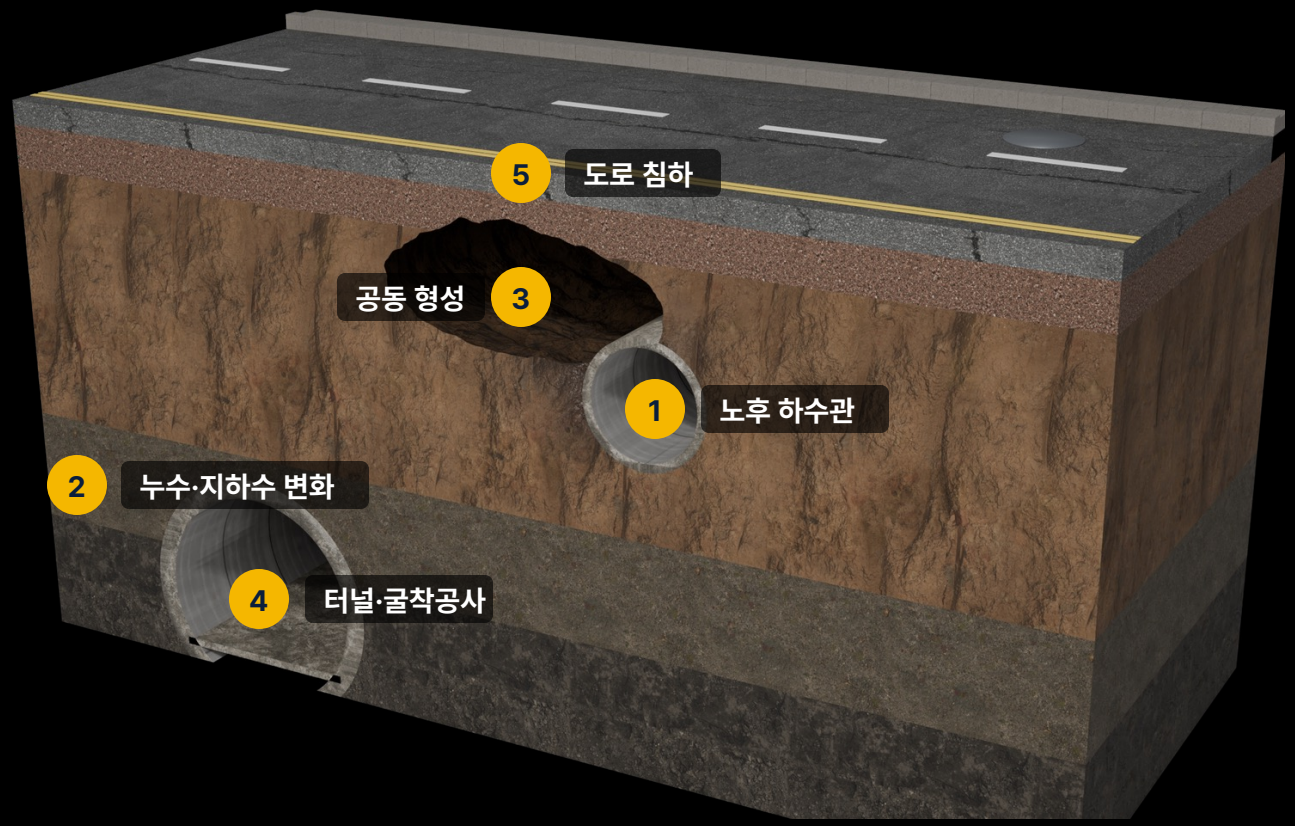
**사망 1 · 부상 1** — 인명 피해

> **붕괴는 갑자기 보였지만,**
> **위험은 지하에서 먼저 시작됐습니다.**

출처: 국토교통부 「땅꺼짐 사고 조사결과 발표」(2025.12.3), 명일동 사고조사 최종보고서



# 보이지 않는 변화가 겹치며 도로 붕괴로 이어진다




1. **노후 시설물과 취약한 지질**
   오래된 하수관과 약한 지층이 먼저 있습니다
2. **누수와 지하수위 변화**
   물이 새거나 빠지면서 주변 흙이 약해집니다
3. **토사 유실과 공동 형성**
   흙이 쓸려 나간 자리에 빈 공간이 생깁니다
4. **차량 하중과 공사 영향**
   하중과 굴착·터널 공사의 영향이 겹칩니다
5. **도로 표면 붕괴**
   상부가 버티지 못하고 차량·보행자가 노출됩니다

**명일동 사고조사 결과**

**직접 원인** 심층풍화대 내부 불연속면이 만든 쐐기형 토체

**간접 원인** 터널공사로 지하수위가 약 3m에서 26m 깊이까지 저하 · 노후 하수관 장기 누수 · 지보 성능 한계

**보이는 균열만 기다리지 말고**
**같은 지점의 지하 변화를**
**계속 기록해야 합니다.**

출처: 국토교통부 「땅꺼짐 사고 조사결과 발표」(2025.12.3) · 단면도는 원리 설명용 3D 도식 · 한 명이라도 살릴 수 있다면

# 서울시는 이미 넓게 탐사하고, 의심 지점을 다시 확인한다




수동형 GPR 탐사 장비 · The Charles Machine Works, CC BY-SA 2.0

**33,129km**
누적 차량 GPR 탐사
2014~2025.9

**7,760개**
같은 기간
발견한 공동

**16,423km**
2026년 탐사 계획
GPR 인력 9명 → 19명

### 현재 업무 흐름

1. 민원·노후 관로·공사구간으로 조사 대상 선정
2. 차량형 GPR이 도로를 넓게 스캔 (1회 약 3m 폭)
3. 분석자가 판독해 공동 의심 지점 선별
4. 작업자가 수동 GPR로 다시 조사
5. 승인·교통통제 후 천공·내시경으로 확인
6. 공동이 확인되면 복구·재포장

### 그 사이의 공백 · 2024년 연희동 성산로




**이 사이의 지하 변화는 어디에도 기록되지 않았습니다**

탐사의 실패가 아니라, 한 시점의 결과는 그 시점만 말해 준다는 뜻입니다

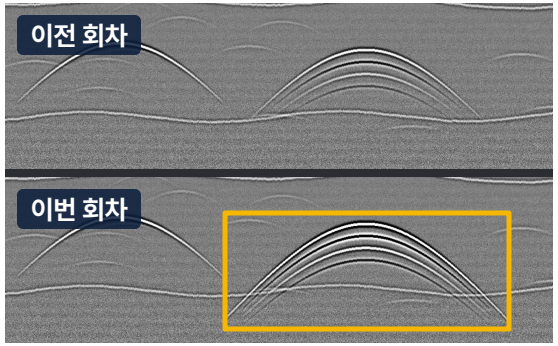
**GPR 기술은 그대로, 바꾸는 것은 탐사 방식입니다. 한 번 재고 끝나는 조사를 반복 관측과 현장 재확인으로 잇습니다.**

출처: 경향신문(2025.10.19) 서울시 GPR 탐사 · 서울시 지반침하 예방체계 강화 보도자료 · 서울시 차량탑재형 GPR · 뉴시스(2024.8.30) 연희동 함몰

# 반복 순찰이 탐사 결과를 다음 현장 업무로 연결한다

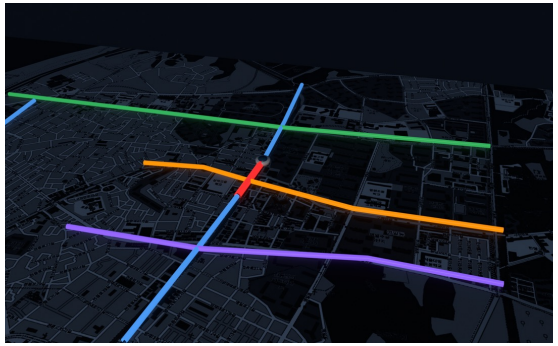
한 번의 탐사로 끝내지 않고, 같은 길을 회차마다 다시 보며 달라진 곳만 현장에서 확인합니다.











STEP 01

## 반복 측정

- 위험·정기 순찰구간 등록
- 새벽에 같은 경로 반복 주행
- GPR·카메라 동시 수집

STEP 02

## 변화 감지

- 위치·깊이·시간으로 4D 저장
- AI가 이전 회차와 변화 선별
- 전문가가 원시 데이터로 승인

STEP 03

## 현장 재확인

- 앱이 지점·안전 정차 위치 안내
- AR 글래스 + 수동 GPR 재탐사
- 필요 시 천공·내시경 요청

STEP 04

## 결과 축적

- 확인·보수 이력을 지도에 저장
- 다음 회차 순찰 경로에 반영
- AI 검증 데이터로 축적

**확인 결과가 다음 순찰로 돌아갑니다**

**AI는 검토 순서를 정하고, 판정은 전문가가, 최종 확인은 천공·내시경이 맡습니다.**

B-scan 비교는 설명용 예시 · PV5: 실차 사진 기반 편집 이미지 · 도로 장면은 연출 이미지 · 지도 데이터 © OpenStreetMap contributors

# PV5 한 대가 측정 장비와 재검증 장비를 함께 싣는다




## 화물실 구성

**A 화물실 전방 · 분석**

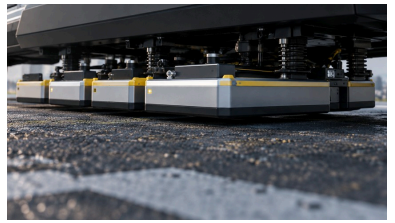
Edge Gateway · 엣지 AI 컴퓨터 · GPR 제어
저장장치 · 보안 네트워크 · RTK 수신 · 전원 분배

**B 화물실 측면 · 재검증**

지면 밀착형 수동 GPR · 산업용 AR 글래스
AR 충전·보관함 · RTK 이동국 · 교체형 안테나

**C 화물실 후방 · 안전**

관로 내시경 · 작업 조명 · 라바콘 · 개인보호장비



**차체 하부 다채널 GPR**

화물실 바닥 아래 차체 하부에
다채널 GPR 모듈을 장착하는 안
[설계 판단 · 간섭 시험 필요]

**적재·전력 예산**
[가설] 실증 필요

**약 300kg / 600kg**
장비 합계 · 최대 적재의 절반

**약 1.5kW / 3.6kW**
장비 소비전력 · V2L 최대 안

**약 10kWh / 71.2kWh**
하루 주행+장비 · 배터리의 약 15%

[실증 필요] 적재중량·총중량·축하중·전자파 간섭·구조변경 승인 · 장비 배치도: 콘셉트 이미지(생성 AI), 실제 장착 설계 아님 · 출처: 기아 PV5 카고 제원(적재 600kg·V2L 3.6kW·배터리 71.2kWh), 현대차그룹
예산 가정값: 수동 GPR 카트 27~34kg(GSSI UtilityScan Pro 유통사 제원) · 하루 3시간·시속 10km 순찰 · 장비 1.5kW 이하

# 차량에서 만든 재확인 업무가 작업자 시야까지 이어진다

**GroundWatch Cloud**
4D 지도 · AI 분석 · 경로

↔ 보안 통신

**Patrol 차량 앱**
업무·경로 관리

↔ 로컬 API

**Edge Gateway**
센서 동기화·로컬 통신

↔ 보안 Wi-Fi

**AR 글래스**
위치 정합·탐사 안내

↔ 작업 안내

**수동 GPR**
다른 방향으로 교차검증




## 운전석 · GroundWatch Patrol 앱

순찰경로·재확인 지점·장비 상태, 도착 전 안전 정차 위치 안내




## 차량 밖 · 산업용 AR 글래스 (정차 후 작업자만)

맨홀·차선·경계석·RTK 중 2~3개로 위치를 맞추고 재탐사 범위만 표시

차량 화면의 단순 미러링이 아닌 보안 Wi-Fi 작업 데이터 연동 · AR은 공동의 실제 모양이 아니라 수동 GPR로 확인할 범위를 안내 · 운전자는 주행 중 AR을 쓰지 않음
앱 배포와 차량 데이터 접근은 기아 PBV 파트너 승인·공식 API 범위 확인 필요 · 도로 장면은 연출 이미지 · 화면 수치는 예시 · 실내 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(화면 합성)

# 탐사 차량을 PV5로 바꾸면, GPR이 차에 꽂히는 모듈이 된다

싣고, 켜고, 고정하고, 달고, 복제하는 것까지 PV5가 기본으로 갖춘 구조 위에서 GPR 장비가 돌아갑니다.

| PV5 특징 | 확인된 사실 | | GPR 탐사에서는 |
|---|---|---|---|
| 1 넉넉한 적재 | 카고룸 4,420L · 최대 적재 600kg | → | 다채널 GPR·수동 GPR 카트·엣지 PC·내시경·안전장비를 한 번에 싣는다 |
| 2 즉시 전원 | 실내·실외 V2L 220V · 최대 3.6kW | → | GPR 제어부·엣지 PC는 상시 구동, AR 글래스·수동 GPR은 필요할 때 바로 충전 |
| 3 레일·모듈 고정 | L-Track 키트 · 몰리 패널 · 워크스테이션 선반 | → | 탐사·재검증·안전 장비를 모듈로 묶어 레일에 고정하고, 업무에 맞게 넣고 뺀다 |
| 4 기본 마운팅 | 차체에 홀·너트·브래킷 기본 적용 | → | 차체 하부 GPR 브래킷·루프 RTK 안테나를 추가 가공 없이 달고, 필요하면 더 단다 |
| 5 컨버전 생태계 | 컨버전 포털 3D 데이터·인증 자료 | → | GPR 브래킷·배선·구조변경 준비를 표준 사양으로 만들어 여러 대에 복제 |

**GPR 탐사차를 한 대씩 개조하지 않고, 표준 사양으로 여러 대에 복제합니다.**

출처: 기아 PV5 카고 가격표·제원(2026.10: 카고룸·최대 적재·V2L 유틸리티 패키지) · 기아 PV5 카고 특징(L-Track·몰리 패널·워크스테이션) · 현대차그룹 PV5 테크 데이(2025.7.23: 차체 마운팅 구조·컨버전 포털)

# 다음 탐사 차량을 늘린다면, 조건에 맞는 차는 PV5다

차량 기능(앞 장)에 더해, 운영 조건·정책·수요·비용을 모두 따져도 PV5가 가장 맞습니다.

### 1 조용한 새벽 탐사

**저소음·배기 0, 정차 중 공회전 0**

차를 세운 채 장비를 켜도
엔진을 돌리지 않습니다. 서울시는
공회전 제한장소에서 2~5분 넘게
공회전하면 과태료 5만 원입니다.

근거: 서울시 공회전 제한 단속 기준

### 2 공공이 살 수 있는 차

**공공 무공해차 100% 의무구매**

공공기관은 새 차를 모두 무공해차로
채워야 해, 정책상 디젤 승합은
원칙적으로 선택할 수 없습니다
(특수·긴급차 등 예외 심사).

근거: 환경부 공공부문 무공해차 의무구매 기준

### 3 늘어나는 반복 탐사

**공사장 월 1회 · 대형 굴착 주 1회**

서울시는 2026년 탐사 주기를
크게 늘렸지만 차량형 장비는 6대.
경기도·31개 시·군은 GPR 0대
(2025.4 보도 시점 기준).

근거: 서울시 발표(2026.3.23) · 시사저널(2025.4.25)

### 4 가장 낮은 도입 비용

**4,520만 원, 국산 전기 밴 3종 중 최저**

스타리아 카고 일렉트릭보다
1,272만 원, ST1 카고보다
1,354만 원 낮아 같은 예산으로
더 많은 차를 운영합니다.

근거: 기아·현대차 공식 가격

| 전기 밴 3종 공식 비교 | PV5 카고 롱 (롱레인지) | 스타리아 카고 일렉트릭 (3인승) | ST1 카고 (스타일) |
|---|---|---|---|
| 판매가격 | **4,520만 원** | 5,792만 원 | 5,874만 원 |
| 1회 충전(복합) | **377km** | 387km | 317km |

**불리한 점도 밝힙니다**

적재중량은 스타리아 카고 3인승 900kg, PV5 롱레인지 600kg · 주행거리도 스타리아가 10km 더 김 → 장비 300kg 안팎·하루 30km 순찰이면 충분 [가설]
전폭 1,895mm라 GPR 배열 폭이 차 폭에 묶임 → 1회 약 3m 폭(4장)을 내려면 확장형 배열 또는 차로당 2회 주행 [설계 판단]

**PV5는 조용히 다니고, 지금 공공이 살 수 있고, 반복 탐사만큼 늘릴 수 있는 탐사 차량입니다.**

출처: 기아 PV5 카고 가격표(2026.10, 카고 롱 롱레인지 3도어) · 현대차 스타리아 일렉트릭 가격표(2026.4.23 출시, 카고 3인승 모던·적재 900kg) · 현대차 ST1 2026년형 발표(2025.7.16, 카고 스타일)·출시 자료(카고 317km) · 환경부 공공부문 무공해차 의무구매·임차 기준 · 서울시 지반침하 예방 대책(2026.3.23) · 시사저널(2025.4.25) · 서울시 자동차 공회전 단속 기준(제한장소 2,772곳, 2020.12)

# 상용 기술을 결합하고, 차량 통합 성능은 실증으로 확인한다

## ✓ 지금 쓸 수 있는 기반 기술

- 차량형·수동 GPR을 이용한 도로 공동 탐사
- RTK-GNSS·IMU·휠 인코더 위치 보정
- 카메라 기반 노면 변화 기록
- 엣지 컴퓨터 기반 현장 데이터 처리
- GIS 기반 탐사 이력 관리
- AAOS 기반 PBV 인포테인먼트와 앱 생태계
- 산업용 AR 글래스의 공간 인식·작업 안내

## 반드시 실증할 항목

- EV 구동계와 GPR 사이의 전자파 간섭
- 장비 고정 상태 반복 측정 데이터의 일관성
- 적재중량·전후축 하중·제동 안정성
- V2L·보조전원을 포함한 실제 소비전력
- 같은 도로의 회차별 GPR 정합 정확도
- AI 변화 감지의 탐지율과 오탐률
- 야간 AR 기준점 인식과 위치 오차
- 차량 앱 배포 절차와 접근 가능한 차량 데이터

**핵심 검증 대상은 기술의 존재가 아니라, 한 차량에서 반복 가능한 정확도로 연결되는가입니다.**

# 폐쇄 구간에서 시작해 실제 도로까지 검증 범위를 넓힌다

장비 안정성 → 같은 길의 반복 일관성 → 실제 도로에서의 효용 순서로 검증합니다.

폐쇄 시험장 · 장비 단위

1단계
## 장비 통합 시험

장착 구조·진동 · 전력 사용량
전자파 간섭 · 통신 지연·누락

통제된 시험 구간

2단계
## 통제된 반복 주행

공동 모사체 구간 반복 측정
위치 정합 오차·회차 편차
AI의 기존·신규 신호 구분

실제 도로 위험구간

3단계
## 실제 도로 파일럿

지자체·조사기업과 구간 선정
기존 전문 장비 결과와 비교
전문가 판독·천공으로 검증

실제 운영 환경

4단계
## 운영성 검증

새벽 순찰 소요시간
재확인 생성 → 현장 도착 시간
AR 위치 보정 성공률
재방문·수작업 입력 감소량

**정량 목표치는 파일럿 설계 때 발주기관과 확정합니다.** 지금은 근거 없는 정확도 수치를 제시하지 않습니다.

# 한 대의 반복 순찰차에서 도시 지하 안전망으로 확장한다




집중관리 매일~주 1회
노후 하수관·공사장 주 1회
역세권 월 1회
일반 관리 분기~반기
집중호우 이후 긴급 조사
주기는 발주기관과 합의 [예시]

1 **파일럿**
지하철 공사구간·노후 하수관 주변

2 **자치구 정기 순찰**
위험도별 주기로 같은 길을 반복 관리

3 **PV5 플릿 운영**
여러 대가 권역을 나눠 같은 기준으로 순찰

4 **지하 데이터 결합**
하수관·굴착공사·지하수·강우·보수 이력

5 **4D 도시 지하 변화지도**
계약기관이 접근권한 안에서 활용

**확장 대상**

- 서울시·자치구 도로관리
- 도시철도 공사 영향구간
- 상하수도 관리기관
- 대형 굴착공사 발주기관·시공사
- 집중호우 후 긴급 탐사

**지하 데이터는 판매하지 않습니다.** 계약기관 내부의 접근제어형 관제 서비스로만 제공합니다 · 지도 데이터 © OpenStreetMap contributors

# 지자체 탐사 용역으로 시작해 연간 반복관제로 전환한다

## 01 파일럿 탐사 용역

위험구간·공사구간의 거리와 회차 기준 계약
기존 조사 결과와 비교한 실증 보고서 제공

## 02 연간 반복관제 계약

핵심 반복 매출

정기 순찰·변화 감지·재확인 업무·기관용 대시보드
집중호우·민원 발생 시 긴급조사 옵션

## 03 차량·소프트웨어 패키지

검증 이후 PV5 컨버전 차량·센서·Patrol 앱·Edge Gateway
AI 분석·관제 대시보드·AR·교육·유지보수 일괄 제공

**구매자**
서울시·자치구·도시철도 발주기관
공공시설 관리기관

**실제 사용자**
지하안전·도로관리 담당자
GPR 판독 전문가·현장 조사원

**협력사**
GPR 전문기업·PV5 특장업체
GIS·클라우드 사업자·AR 장비사

**기아** PV5 컨버전 플릿 판매 · Pleos 앱 마켓 공공 업무 앱

수요 근거 · 서울시 2026년 계획

**GPR 탐사 16,423km · 전담 인력 9명 → 19명으로 확대**

반복 탐사 수요가 이미 늘고 있습니다

**조달 접근** 첫 계약은 기존 GPR 조사기관과 공동 수행해 실적과 신뢰를 확보하고, 한 위험구간 입증 후 인접 구역으로 확장
**가격** 일일 조사거리·인력·장비 감가·분석시간을 확인한 뒤 산정 [실증 필요]

출처: 서울시 보도자료 「지반침하 예방체계 강화」 · 지하정보는 제3자에게 판매하지 않고 계약기관 접근제어형 서비스로 제공

# 측정 결과가 다음 행동으로 이어지는 지하안전 관리체계

| 기존 문제 | GroundWatch의 해결 방식 | 확인할 개선 지표 |
|---|---|---|
| 조사 결과가 시점별 파일로 남는다 | **같은 경로 데이터를 위치·시간 기준으로 누적** | 시점별 비교가 가능한 도로 비율 |
| 변화 구간을 사람이 다시 찾아야 한다 | **AI가 변화 후보를 선별, 전문가가 승인** | 전문가 검토시간·후보 적중률 |
| 다음 조사 우선순위가 경험에 의존한다 | **변화량·신뢰도·주변 위험요인을 함께 표시** | 고위험 구간 재확인 소요시간 |
| 현장에서 과거 측정 위치를 찾기 어렵다 | **RTK와 현장 기준점으로 AR 검색 범위 표시** | 현장 위치 오차·탐색시간 |
| 넓은 탐사와 정밀조사가 분리된다 | **차량형 GPR 결과를 수동 GPR 작업으로 바로 전환** | 재방문 횟수·업무 인계시간 |
| 복구 결과가 다음 조사에 덜 반영된다 | **확인·보수 이력을 4D 지도에 다시 저장** | 보수구간 재검증 완료율 |

GroundWatch의 가치는 지도를 만드는 데서 끝나지 않습니다.
한 번의 측정을 다음 판단과 현장 행동으로 연결합니다.

## 한 번의 조기 발견이,
## 한 사람의 무사 귀가가 되도록.




사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(편집)